

Đề tài #3

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

Đặt vấn đề:

Trường ĐHXD Hà Nội muốn công ty của bạn xây dựng một phần mềm quản lý các đề thi trắc nghiệm. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng 1 hệ CSDL cho phần mềm này.

Mô tả khái quát:

1. Hệ thống phải quản lý đề thi cho nhiều module đánh giá. Một module đánh giá được tạo ra cho một môn học và có thể được tổ chức thực hiện thi nhiều lần. Mỗi lần thi, hệ thống sẽ tạo 1 đề thi cho riêng mỗi sinh viên bằng cách rút ngẫu nhiên các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của module đánh giá đó (theo quy luật nhất định được mô tả ở dưới).
2. Một module đánh giá phải được chia làm nhiều chương/phần (các phần chính của đề thi). Giảng viên sẽ quyết định số câu hỏi trong từng phần. Ví dụ: cho một đề thi 90 phút nào đó, giảng viên quyết định có 90 câu trắc nghiệm trong đó: phần 1 có 30 câu, phần 2 có 40 câu, phần 3 có 20 câu.
3. Giảng viên phải tạo 1 ngân hàng câu hỏi cho từng phần thi, số lượng câu hỏi trong ngân hàng phải lớn hơn 1,2 lần số câu hỏi trong phần đó của đề thi (để đảm bảo việc rút ngẫu nhiên sẽ có hiệu quả tốt). Với ví dụ trên, ngân hàng cho phần 1 phải có ít nhất 36 câu.
4. Mỗi câu hỏi phải có nhiều lựa chọn trả lời. Trong những lựa chọn này, phải có ít nhất 1 lựa chọn đúng (tùy vào loại câu hỏi: có thể chọn nhiều phương án hoặc chỉ 1 phương án đúng).
5. Đối với hệ thống này, nhà trường chưa yêu cầu bạn ghi lại bài làm của từng sinh viên. Đây là yêu cầu cho giai đoạn 2 của dự án.